

COPA-EEG

面向观测算子鲁棒性的 **EEG** 基础模型

研究方案汇报

研究动机

现有进展：输入兼容

- 任意通道数、电极位置与记录长度
- 时空依赖、多尺度与拓扑无关表示
- 跨任务、跨条件和跨 setup 预训练

仍未显式控制：观测混杂

- **reference** 改变通道线性关系
- **filter** 改变频谱相关结构
- **device** 改变噪声与频率响应

同一神经活动 $\nrightarrow$ 相同 token affinity

方法	已推进的问题	仍可能保留的混杂
LaBraM	大规模自监督预训练	数据集与设备身份
CBraMod / CSBrain	时空解耦与多尺度建模	operator-induced affinity
REVE / LUNA	任意 setup 与拓扑无关表示	compatibility $\neq$ invariance
NeurIPT	跨任务、跨条件、电极配置	神经变化与算子变化未显式分离

COPA-EEG 的研究位置：从统一输入空间，推进到控制观测算子造成的表征偏差。

EEG 观测过程

$$X_o = M_o R_o G_o \left[H_o * (LZ) \right] + \epsilon_o$$

- L : 脑源到头皮电极的传导
- R_o : 参考算子
- M_o : montage 与通道选择
- H_o : 滤波器与设备频响
- G_o : 增益与单位变换
- ϵ_o : 噪声与伪影

$$Z \xrightarrow{o_1} X_{o_1}, \quad Z \xrightarrow{o_2} X_{o_2}, \quad X_{o_1} \not\equiv X_{o_2}.$$

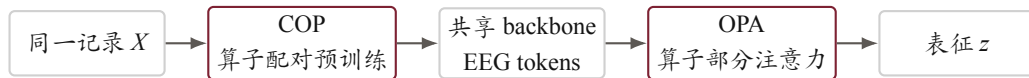
标准 self-attention

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V, \quad A = \text{Softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d}}\right).$$

$QK^\top$ 决定 token 如何建立连接；reference、filter 与 device 可系统性改变连接。

$$S_{ij}(X_o) = \underbrace{S_{ij}^{\text{neural}}}_{\text{目标}} + \underbrace{S_{ij}^{\text{operator}}(o)}_{\text{混杂}}.$$

方法框架



Counterfactual Operator Pretraining

- 同一记录构造 operator-paired views
- 区分等价算子与信息有损算子

Operator-Partial Attention

- 学习算子相关低秩子空间
- 软抑制 Q, K 中的相关方向

$$X^{(1)} = \mathcal{T}_{o_1}(X), \quad X^{(2)} = \mathcal{T}_{o_2}(X).$$

近似等价算子

- 合法重参考、通道置换
- 单位换算、无截断增益

$$\mathcal{L}_{\text{eq}} = \|z(X) - z(\mathcal{T}_o(X))\|_2^2$$

信息有损算子

- 通道删除、降采样、限带
- 强滤波、局部信号损坏

只预测仍可识别的信息

不能把所有增强都视为“完整语义不变”。

Operator-conditioned latent prediction

$$\mathcal{L}_{\text{pred}} = w(X, o) \|g_o(z_s) - \text{sg}(z_t)\|_2^2$$

角色分工

- z_t : 完整视图 teacher
- z_s : 退化视图 student
- g_o : 算子条件预测器

可信权重 $w(X, o)$

- 保留通道比例与有效带宽
- teacher uncertainty

避免退化视图迫使完整视图丢失有效神经信息。

Operator embedding and subspace

$$e_o = E_{\text{op}}(o), \quad U_{\ell,h}(o) \in \mathbb{R}^{d_h \times r}, \quad r \ll d_h, \\ P_{\ell,h}(o) = U_{\ell,h}(o)U_{\ell,h}(o)^\top.$$

输入元数据

- reference、channel mask、电极坐标
- sampling rate、filter cutoff
- unit、gain、device metadata

可检验建模假设

- 算子影响在特征空间中可压缩
- 不同层与 attention head 影响不同

$$\begin{aligned}\tilde{Q}_{\ell,h} &= Q_{\ell,h}(I - \alpha_{\ell,h}(o)P_{\ell,h}(o)), \\ \tilde{K}_{\ell,h} &= K_{\ell,h}(I - \alpha_{\ell,h}(o)P_{\ell,h}(o)), \quad 0 \leq \alpha_{\ell,h}(o) \leq 1, \\ A_{\ell,h}^{\text{OPA}} &= \text{Softmax}\left(\frac{\tilde{Q}_{\ell,h}\tilde{K}_{\ell,h}^\top}{\sqrt{d_h}}\right).\end{aligned}$$

$\alpha = 0$: 普通 attention | $0 < \alpha < 1$: 部分抑制 | $\alpha = 1$: 完全投影

局部修正: **attention relation**

$QK^{\top} \rightarrow$ token affinity

reference 与 montage 最直接改变通道间关系。

全局约束: **representation leakage**

V , residual, MLP

其他路径仍可能重新引入 operator information。

$\hat{o} = C_{\text{op}}(z), \quad \mathcal{L}_{\text{op}} = \text{HSIC}(z, o) \quad \text{或 adversarial classification.}$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{pred}} + \lambda_{\text{eq}}\mathcal{L}_{\text{eq}} + \lambda_{\text{op}}\mathcal{L}_{\text{op}} + \lambda_{\text{var}}\mathcal{L}_{\text{var}} + \lambda_{\text{orth}}\mathcal{L}_{\text{orth}}$$

约束	作用
$\mathcal{L}_{\text{pred}}, \mathcal{L}_{\text{eq}}$	可识别信息预测与等价视图稳定性
$\mathcal{L}_{\text{op}}$	最终表征的 operator leakage 控制
$\mathcal{L}_{\text{var}}, \mathcal{L}_{\text{orth}}$	防止坍塌并约束低秩基几何

验证方案

-
- H1** 物理有效算子视图之间存在可识别的共享神经信息。
 - H2** reference、montage、filter、device 在 Q, K 空间形成可压缩方向。
 - H3** 抑制这些方向可降低 attention 对观测条件的依赖，并保留下游关系。
 - H4** Q, K 修正不足以保证最终表征稳定，必须约束其他信息路径。
-

不声称恢复唯一真实脑源；只检验跨观测系统的可迁移表征。

分布迁移

- 跨设备
- 跨 reference
- 跨 montage
- 跨数据集

表征诊断

- operator probe
- $Q/K/V$ leakage
- attention map
- final representation

关键消融

- Q-only / K-only
- QK / QKV
- synthetic / real shift
- frozen / few-shot / full

跨域任务性能 $\uparrow$ $\wedge$ operator predictability $\downarrow$

结论

核心结论

- **问题重定义**：EEG 异构性不仅是输入格式问题，也是 token relation 的混杂问题。
- **预训练重定义**：等价算子学习稳定性；有损算子只预测仍可识别的信息。
- **attention 修正**：逐层、逐 head 的低秩软投影抑制 operator-induced affinity。
- **证据标准**：任务迁移、表征泄漏与结构消融必须形成闭环。

目标不是适配更多格式，而是让神经关系更少依赖观测系统

1. Jiang, W.-B., Zhao, L., Lu, B.-L. *Large Brain Model for Learning Generic Representations with Tremendous EEG Data in BCI*. ICLR, 2024.
2. Wang, J., et al. *CBraMod: A Criss-Cross Brain Foundation Model for EEG Decoding*. ICLR, 2025.
3. El Ouahidi, Y., et al. *REVE: A Foundation Model for EEG*. NeurIPS, 2025.
4. Fang, Z., et al. *NeurIPT: Foundation Model for Neural Interfaces*. NeurIPS, 2025.
5. Döner, B., et al. *LUNA: Efficient and Topology-Agnostic Foundation Model for EEG Signal Analysis*. NeurIPS, 2025.
6. Zhou, Y., et al. *CSBrain: A Cross-scale Spatiotemporal Brain Foundation Model for EEG Decoding*. NeurIPS, 2025.

Source: COPA-EEG_汇报概述.md